

模式识别与机器视觉实践

实验四

复杂环境下基于机器视觉 处理的车牌识别系统

实验目的：

掌握构建模式识别系统的方法和技能，理解机器视觉在复杂场景下的应用流程；

设计和实现复杂环境下的车牌识别系统，完成从车牌检测、定位到字符识别的完整流程；

培养处理复杂环境下视觉识别问题的能力，包括光照变化、污损遮挡、拍摄畸变等情况。

实验内容：

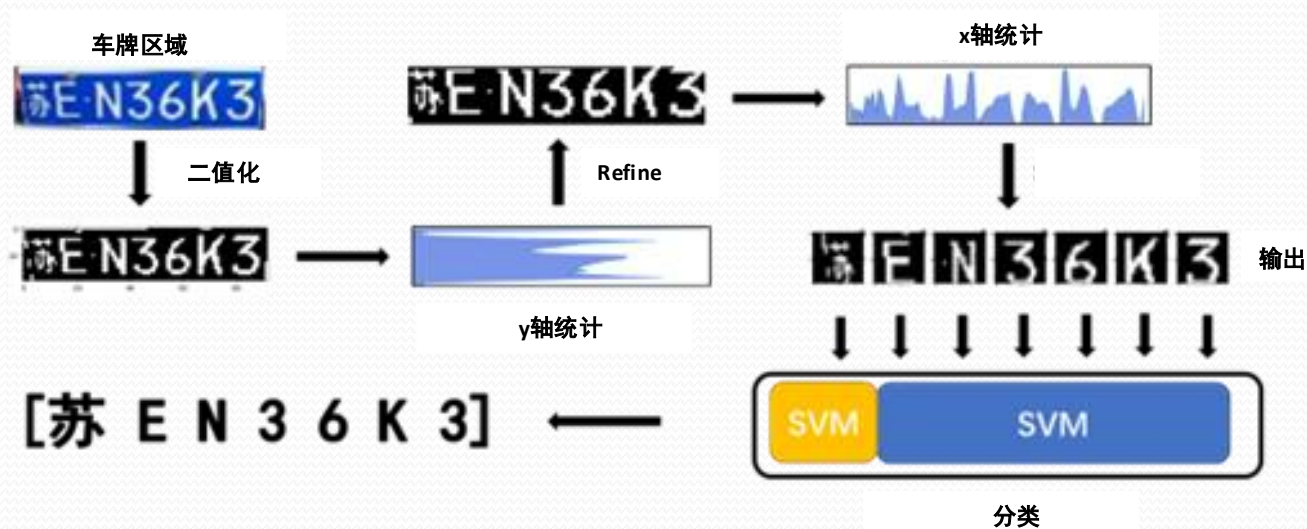
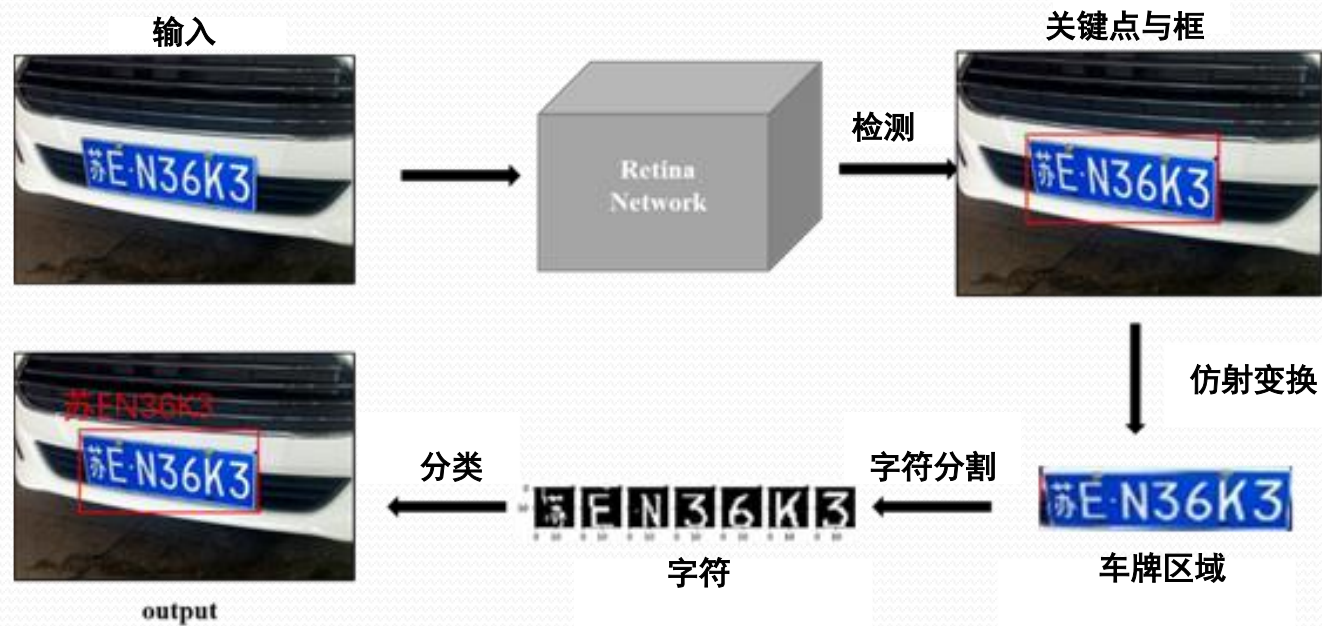
- 1) 设计和建立模式识别系统；(确定编程环境，构建实验平台框架)
- 2) 数据集的构建（补充参考：CCPD 是一个大型的、经过详细标注的中国城市车牌开源数据集平台）
- 3) 基于机器视觉处理与机器学习方法实现车牌的定位检测；
- 4) 构建车牌识别的学习模型。
- 5) 复杂环境下，如车行进过程中、阴雨天气、光照环境、其他外界环境（车牌车辆污损、遮挡、车辆与车牌颜色相近）、采集摄像头过近或过远、倾角过大等特殊拍摄情况导致的图像畸变等条件下，实现车牌定位检测与识别。

实验要求：

1. 设计和实现复杂条件下车牌识别系统。
2. 基于实验三，实现视频信息中的实时车牌识别。

参考示

例流程：



提交报告方式和时间

所有内容写到一个报告里！

主要评分依据：

报告完整度；

已有方法上的改进；

问题和结果分析

代码和报告重复度>15%，所有雷同版本都记0分

提交报告格式：课程论文格式

提交报告时间：本学期放假前一天

提交报告方式：电子版和纸质版

电子版命名：学号-姓名-报告/程序